მე-8 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2023 წლის 10 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. ჩაწერეთ $(-\mathbf{1}\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}\boldsymbol{a^3b^2})^{\mathbf{2}}\cdot(\mathbf{2}\boldsymbol{a^5b^7})^{\mathbf{3}}$ გამოსახულება სტანდატური სახით.

ა) $\frac{16}{9}a^6b^4\cdot 8a^5b^7$ ბ) $\frac{64}{9}a^{15}b^{20}$ გ) $\frac{128}{9}a^{21}b^{25}$ დ) $\frac{4}{9}a^6b^4\cdot 8a^{15}b^{21}$ ე) $\frac{8}{3}a^{13}b^{14}$ ვ) $\frac{16}{3}a^{15}b^{21}$

2. **3** ცალ ჩურჩხელასა და **2** ცალ ნაზუქში გადაიხადეს **14** ლარი, ხოლო **1** ცალ ჩურჩხელასა და **4** ცალ ნაზუქში **18** ლარი. რა ღირს **2** ჩურჩხელა და **3** ნაზუქი?

ა) 12 ბ) 16 გ) 15 დ) 13 ე) 10 ვ) 9

3. იპოვეთ ჯამი იმ ორი არატოლი $\boldsymbol{x}$ და $\boldsymbol{y}$ რიცხვისა, რომლებიც $\mathbf{3}\boldsymbol{x^2}-\mathbf{2025}\boldsymbol{x}=\mathbf{3}\boldsymbol{y^2}-\mathbf{2025}\boldsymbol{y}$ პირობას აკმაყოფილებენ.

ა) 265 ბ) 2025 გ) 675 დ) 1065 ე) 525 ვ) 1275

4. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი *არ შეიძლება* იყოს იმ ტეხილის სიგრძე, რომელიც შედგება **5** მილიონი ისეთი მონაკვეთისგან, რომელთაგან თითოეულის სიგრძე აკმაოფილებს პირობას $\mathbf{3}\boldsymbol{სმ}\leq\boldsymbol{a}\leq\mathbf{4}\boldsymbol{სმ}$?

ა) 149კმ ბ) 159კმ გ) 169კმ დ) 179კმ ე) 189კმ ვ) 199კმ

5. მოცემულია $\boldsymbol{ABCD}$ პარალელოგრამი $\boldsymbol{A}$ მახვილი კუთხით. $\boldsymbol{AB}$ და $\boldsymbol{CB}$ სხივებზე შესაბამისად აღებულია $\boldsymbol{B}$-სგან განსხვავებული $\boldsymbol{H}$ და $\boldsymbol{K}$ წერტილები ისე, რომ $\boldsymbol{CH}=\boldsymbol{BC}$ და $\boldsymbol{AK}=\boldsymbol{AB}$. იპოვეთ $\angle\boldsymbol{AKD}$, თუ $\angle\boldsymbol{HDC}=\mathbf{30}°$.

ა) 20° ბ) 30° გ) 40° დ) 45° ე) 60° ვ) 70°

6. შეაფასეთ $\boldsymbol{k}$, სადაც $\boldsymbol{k}=\mathbf{3}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$, თუ ცნობილია, რომ $\mathbf{2}<\boldsymbol{a}<\mathbf{5}$ და $-\mathbf{4}<\boldsymbol{b}<-\mathbf{1}$.

ა) $2<k<14$ ბ) $-3<k<12$ გ) $-6<k<15$ დ) $7<k<19$ ე) $8<k<17$ ვ) $12<k<21$

7. იპოვეთ $\frac{\boldsymbol{x^2}-\mathbf{4}\boldsymbol{x}}{(\boldsymbol{x}-\mathbf{5})(\boldsymbol{x}+\mathbf{1})}=\frac{\boldsymbol{x^3}+\boldsymbol{x^2}-\mathbf{29}\boldsymbol{x}}{(\boldsymbol{x}-\mathbf{5})(\boldsymbol{x}+\mathbf{1})}$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.

ა) -2 ბ) -1 გ) 0 დ) 9 ე) -5 ვ) 4

8. გამოთვალეთ $\frac{\mathbf{1}}{(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})}+\frac{\mathbf{1}}{(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})}+\frac{\mathbf{1}}{(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 0 ბ) 1 გ) 3 დ) $a+b+c$ ე) abc ვ) $\frac{1}{abc}$

9. ჩამოთვლილი ოთხი წინადადებიდან რომელი შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი იმ სამკუთხედისთვის, რომლის წვეროები წრეწირზე მდებარეობენ? (A) სამკუთხედის სამივე გვერდი ამ წრეწირის რადიუსზე ნაკლებია. (B) სამკუთხედის ერთი გვერდი ამ წრეწირის დიამეტრის ტოლია. (C) სამკუთხედის სამივე გვერდი ამ წრეწირის დიამეტრზე ნაკლებია (D) სამკუთხედის სამივე გვერდი ამ წრეწირის რადიუსზე მეტია.

ა) მხოლოდ A ბ) მხოლოდ B გ) მხოლოდ C დ) მხოლოდ B, C ე) მხოლოდ A, B, C ვ) ყველა

10. წრეწირზე შემოხაზული $\boldsymbol{ABCD}$ ოთხკუთხედის $\boldsymbol{AB},\boldsymbol{BC},\boldsymbol{CD},\boldsymbol{DA}$ გვერდების სიგრძეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $\mathbf{2}:\mathbf{3}:\mathbf{5}:\boldsymbol{x}$. იპოვეთ $\boldsymbol{DA}$ გვერდის სიგრძე, თუ ოთკუთხედის პერიმეტრია $\mathbf{112}\boldsymbol{სმ}$.

ა) 24სმ ბ) 32სმ გ) 36სმ დ) 18სმ ე) 22სმ ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

11. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს ისეთი $\boldsymbol{x}$ და $\boldsymbol{y}$ *ნატურალური* რიცხვების ნამრავლი, რომელთათვისაც $\frac{\mathbf{4}\boldsymbol{x}-\mathbf{7}\boldsymbol{y}}{\mathbf{5}\boldsymbol{x^2}+\mathbf{45}\boldsymbol{y^2}-\mathbf{30}\boldsymbol{xy}}$ გამოსახულება *არ იქნება* განსაზღვრული.

ა) -3 ბ) -9 გ) -45 დ) 6 ე) 12 ვ) 36

12. იპოვეთ უდიდესი ნატურალური $\boldsymbol{n}$ რიცხვი, რომელიც $\boldsymbol{n^{250}}\leq\mathbf{5}^{\mathbf{375}}$ პირობას აკმაყოფილებს.

ა) 26 ბ) 9 გ) 17 დ) 25 ე) 23 ვ) 11

13. რამდენი მთელი ამონახსნი აქვს შემდეგ განტოლებას?

$$(\boldsymbol{x}+\mathbf{2022})(\boldsymbol{x}+\mathbf{2023})(\boldsymbol{x}+\mathbf{2024})(\boldsymbol{x}+\mathbf{2025})=(\boldsymbol{x}+\mathbf{2024})(\boldsymbol{x}+\mathbf{2025})(\boldsymbol{x}+\mathbf{2026})(\boldsymbol{x}+\mathbf{2027})$$

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 2022 ე) 2023 ვ) 2024

14. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში გავლებულია $\boldsymbol{BK}$ მედიანა. ცნობილია, რომ $\angle\boldsymbol{KBA}=\mathbf{70}°$ და $\angle\boldsymbol{BKC}=\mathbf{140}°$. გამოთვალეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის უდიდესი და უმცირესი კუთხის სხვაობა.

ა) 20° ბ) 30° გ) 40° დ) 45° ე) 60° ვ) 70°

15. $\boldsymbol{ABC}$ ტოლფერდა სამკუთხედში $\angle\boldsymbol{ABC} = \mathbf{120}°$. $\boldsymbol{AB}$ სხივზე აღებულია $\boldsymbol{D}$ წერტილი ისე,რომ $\boldsymbol{BD} = \mathbf{2}\boldsymbol{AB}$. გამოთვალეთ $\boldsymbol{CD}$, თუ $\boldsymbol{AC} = \mathbf{12}$.

ა) 12 ბ) 6 გ) 3 დ) 4 ე) 8 ვ) 24

16. $\boldsymbol{m}$ და $\boldsymbol{n}$ ისეთი ნატურალური რიცხვებია, რომ $\frac{\boldsymbol{m-5}}{\boldsymbol{m}} < \frac{\boldsymbol{n-5}}{\boldsymbol{n}}$. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელია *შეუძლებელი*?

ა) $n > m$ ბ) $m = \frac{n}{5}$ გ) $m = 3n$ დ) $n - m > 5$ ე) $m - n < 7$ ვ) $m + n = 11$

17. იპოვეთ $\frac{x-3}{x+2} - \frac{2x+1}{|1-x|} = \frac{-x^2-8x-15}{(x+2)(x-1)}$ განტოლების იმ ამონახსნის ციფრთა ჯამი, რომელიც $\mathbf{3}$-ზე მეტია.

ა) 4 ბ) 5 გ) 11 დ) 14 ე) 7 ვ) 8

18. რისი ტოლია $\frac{\boldsymbol{a^4-2a^2b^2+4b^4}}{\boldsymbol{a^2b^2}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\frac{\boldsymbol{a^2+2b^2}}{\boldsymbol{ab}} = \mathbf{4}$.

ა) 16 ბ) 2 გ) 12 დ) 10 ე) 8 ვ) 14

19. წრეწირზე შემოხაზული ტრაპეციის ფერდებია $\mathbf{3}$ და $\mathbf{5}$. მისი შუახაზი ტრაპეციას ორ ტრაპეციად ყოფს, რომელთა შუხაზები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $\mathbf{5}:\mathbf{11}$. იპოვეთ თავდაპირველი ტრაპეციის ფუძეთა სხვაობის მოდული.

ა) 2 ბ) 6 გ) 5 დ) 3 ე) 1 ვ) 4

20. $\boldsymbol{ABC}$ მართკუთხა სამკუთხედში $\boldsymbol{K}$ წერტილი $\boldsymbol{AB}$ ჰიპოტენუზის შუაწერტილია, ხოლო $\boldsymbol{M}$ წერტილი $\boldsymbol{AC}$ კათეტს ყოფს შეფარდებით $\mathbf{2:1}$ ($\boldsymbol{A}$ წვეროს მხრიდან). $\boldsymbol{MK}$ მართობულია $\boldsymbol{AB}$-სი. იპოვეთ $\boldsymbol{MK}$, თუ $\boldsymbol{AC} = \mathbf{24}$.

ა) 6 ბ) 8 გ) 12 დ) 16 ე) 18 ვ) 24

21. რიცხვები $\boldsymbol{a}$; $\mathbf{2}\boldsymbol{a}$; $\boldsymbol{b}$; $\mathbf{11}\frac{\mathbf{89}}{\mathbf{100}}$ ზრდის მიხედვითაა დალაგებული. განსხვავება ყოველ ორ მეზობელ რიცხვს შორის $\mathbf{3}$-ზე ნაკლებია. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლი შეიძლება იყოს $\boldsymbol{b}$ რიცხვი?

ა) 8,55 ბ) 8,66 გ) 8,77 დ) 8,88 ე) 8,99 ვ) 9,11

22. თუ $\boldsymbol{x}$ და $\boldsymbol{y}$ ისეთი მთელი რიცხვებია, რომ $\mathbf{5}\boldsymbol{x} - \mathbf{16}\boldsymbol{y}$ იყოფა $\mathbf{29}$-ზე, მაშინ ჩამოთვლილთაგან რომელი გაიყოფა $\mathbf{29}$-ზე ნებისმიერი ასეთი $\boldsymbol{x}$ და $\boldsymbol{y}$ რიცხვებისთვის?

ა) $9y - x$ ბ) $2x + 5y$ გ) $3x - 4y$ დ) $2y - 7x$ ე) $5x + y$ ვ) $y + 6x$

23. გამოთვალეთ $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}$, თუ $\begin{cases} (\boldsymbol{x}-\mathbf{3})^{\mathbf{2}} + \mathbf{4}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}^{\mathbf{2}} + \mathbf{7} \\ (\boldsymbol{x}-\mathbf{2}\boldsymbol{y})(\boldsymbol{x}+\mathbf{2}\boldsymbol{y}) - \mathbf{4}\boldsymbol{xy} + \mathbf{5}\boldsymbol{x} + \mathbf{8}\boldsymbol{y}^{\mathbf{2}} = (\boldsymbol{x}-\mathbf{2}\boldsymbol{y})^{\mathbf{2}} + \boldsymbol{y} + \mathbf{11} \end{cases}$.

ა) 7 ბ) 9 გ) 11 დ) -5 ე) -8 ვ) 15

24. მართკუთხა ტრაპეციის უდიდესი ფერდის შუაწერტილი შეაერთეს ტრაპეციიის წვეროებთან, ამის შედეგად ტრაპეცია დაიყო სამ ტოლფერდა სამკუთხედად. ტრაპეციის მცირე ფერდი ერთ-ერთი სამკუთხედის ფუძეა. იპოვეთ ტრაპეციის მახვილი კუთხე.

ა) 25° ბ) 30° გ) 45° დ) 36° ე) 48° ვ) 72°

25. $\boldsymbol{ABCD}$ ტრაპეციის $\boldsymbol{B}$ ბლაგვი კუთხის ბისექტრისა $\boldsymbol{AD}$ ფუძეს $\boldsymbol{M}$ შუაწერტილში კვეთს. $\boldsymbol{N}$ წერტილი $\boldsymbol{BC}$ ფუძის შუაწერტილია. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BC}$. იპოვეთ $\boldsymbol{MN}:\boldsymbol{BD}$.

ა) 1:3 ბ) 2:3 გ) 1:2 დ) 3:5 ე) 1:1 ვ) 2:5